刘佳 Jia Liu

香港科技大学 新兴跨学科领域学部（EMIA）博士研究生｜预计 2028 年 6 月毕业

求职意向：博士后 / 科研岗位（多尺度传热与数值计算方向）

邮箱	电话	个人主页
jliugh@connect.ust.hk	+86 191-6471-7268	liujia.netlify.app
ORCID	谷歌学术	所在地
0000-0001-9171-4022	Jia Liu (刘佳)	中国香港

研究方向

多尺度传热 · 声子与电子–声子玻尔兹曼输运 · 动理学理论与稀薄气体动力学 · 快速迭代与渐近保持算法 · 降阶建模

致力于发展快速、稳健的动理学输运方程数值方法，面向从弹道到扩散全区域的多尺度传热问题。以第一作者身份提出声子玻尔兹曼方程的通用合成迭代格式（GSIS），迭代步数最多减少三个数量级，并推广至电子–声子耦合输运；发展了模拟频域热反射（FDTR）实验的渐近保持数值方法；建立了结合合成预条件的 PGD（Proper Generalized Decomposition）降阶框架，用于参数化声子输运的快速求解。未来希望面向微纳尺度器件热管理，构建高性能、可预测的输运求解器，并结合降阶模型与数据驱动方法解决设计与反问题。

代表性成果：以第一作者在 JCR Q1 期刊发表论文 3 篇（J. Comput. Phys.、Commun. Comput. Phys.、Int. J. Heat Mass Transfer），另有预印本 2 篇；国际会议英文口头报告 3 次；硕士论文获评南方科技大学优秀硕士学位论文

教育背景

博士 · 新兴跨学科领域学部（EMIA） 2024.09 – 2028.06（预计）

香港科技大学，香港｜专业：Individualized Interdisciplinary Program

博士论文（暂定）：General Synthetic Iterative Scheme and Proper Generalized Decomposition for Efficient Boltzmann Transport Solvers

导师：苏微 教授；周艳光 教授（联合导师）｜**CGA：**3.80 / 4.30

主要课程：高等数值方法 I（A+）、高等数值方法 II（A）、科学与工程中的数学方法 I（A–）、统计机器学习（A–）

硕士 · 力学 2021.09 – 2024.06

南方科技大学，深圳

学位论文：《声子玻尔兹曼方程的合成迭代加速算法研究》**（南方科技大学优秀硕士学位论文）**｜**导师：**吴雷 教授

学士 · 信息与计算科学 2017.09 – 2021.06

湘潭大学，湘潭

GPA：3.69 / 4.0｜**专业排名：**3 / 116｜一等奖学金（四次）

科研经历

博士研究 · 香港科技大学 2024.09 – 至今

多尺度声子与电子输运｜导师：苏微 教授、周艳光 教授（联合导师）

- 提出求解电子–声子耦合玻尔兹曼方程的通用合成迭代格式（GSIS），实现快速收敛 [J3]
- 参与发展非灰声子玻尔兹曼输运方程（双弛豫时间）的合成迭代格式 [P1]
- 将 PGD（Proper Generalized Decomposition）降阶方法与合成预条件相结合，求解多尺度参数化声子输运问题 [P2]

硕士研究 · 南方科技大学 2021.09 – 2024.06

动理学理论与多尺度传热｜导师：吴雷 教授

- 针对双弛豫时间声子玻尔兹曼方程提出通用合成迭代格式，相比传统迭代格式，迭代步数最多减少三个数量级 [J1]
- 发展快速收敛且渐近保持的数值方法，用于模拟频域热反射（FDTR）实验 [J2]
- 南科大攀登计划（2022）：参与多尺度稀薄气体流动高性能求解器的加速算法设计、程序实现、测试与性能优化

本科科研 · 湘潭大学 2019

国家级大学生创新创业训练计划

- “磁场流化床问题的可计算模型与高效算法研究”：学习动理学玻尔兹曼方程并探索相关数值方法

学术成果

† 通讯作者｜IF 为 JCR 2025 年度影响因子（2026 年 6 月发布），分区为中科院 2025 版

期刊论文

J3 **J. Liu**, X. Xiang, Y. Zhou, W. Su. General synthetic iterative scheme for fast solving coupled electron–phonon Boltzmann equations. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2026, 260: 128510. （JCR Q1｜中科院 2 区｜IF 6.6）

J2 **J. Liu**, L. Wu†. Fast-converging and asymptotic-preserving simulation of frequency domain thermoreflectance. *Communications in Computational Physics*, 2023, 34(1): 65–93. （JCR Q1｜中科院 3 区｜IF 3.2）

J1 **J. Liu**, C. Zhang, H. Yuan, W. Su†, L. Wu†. A fast-converging scheme for the phonon Boltzmann equation with dual relaxation times. *Journal of Computational Physics*, 2022, 467: 111436. （JCR Q1｜中科院 2 区｜IF 3.9）

预印本

P2 **J. Liu**, W. Su. Proper generalized decomposition with synthetic preconditioning for multiscale parametric phonon transport. arXiv:2610.27880, 2026.

P1 D. Shen, **J. Liu**, W. Su. A synthetic iterative scheme for non-gray phonon Boltzmann transport equation with dual relaxation times. arXiv:2608.28101, 2026.

学术会议报告

第 1 届国际非平衡输运现象研讨会（International Symposium on Non-Equilibrium Transport Phenomena, NETP）｜英文口头报告 2025.04

第 32 届国际稀薄气体动力学会议（International Symposium on Rarefied Gas Dynamics）｜英文口头报告 2022.07

第 8 届亚洲计算传热与流体流动研讨会（Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow）｜英文口头报告 2021.09

荣誉奖励

优秀硕士学位论文，南方科技大学 2024

校级优秀毕业研究生，南方科技大学 2024

优秀研究生助教，南方科技大学 2022

一等奖学金，湘潭大学（前 5%，四次） 2017 – 2021

三好学生，湘潭大学（前 5%，四次） 2017 – 2021

全国大学生数学建模竞赛 湖南赛区二等奖 2019

教学经历

助教 · 香港科技大学

博士期间担任两门课程助教，班级规模 30 人

研究生助教 · 南方科技大学 2022.03 – 2022.07

研究生课程（2 学分），学生 62 人｜获评优秀研究生助教

专业技能

数值方法	合成迭代加速（GSIS）与预条件、渐近保持格式、PGD 降阶建模、有限体积法（高阶 WENO）、有限差分与有限元方法
输运物理	声子及电子–声子玻尔兹曼输运、动理学理论与稀薄气体动力学、频域热反射（FDTR）建模
科学计算	基于 C++ / Fortran 的动理学求解器开发、验证与性能优化；MATLAB；LaTeX
数学与数据	系统修读高等数值分析、科学与工程数学方法、统计机器学习等研究生课程
语言能力	中文（母语）；英语（全英文博士项目，可熟练进行学术交流与国际会议英文报告；IELTS 6.5）

推荐人

苏微 教授

EMIA

香港科技大学

关系：博士导师

周艳光 教授

香港科技大学

关系：博士联合导师

吴雷 教授

南方科技大学

关系：硕士导师

联系方式可应要求提供。